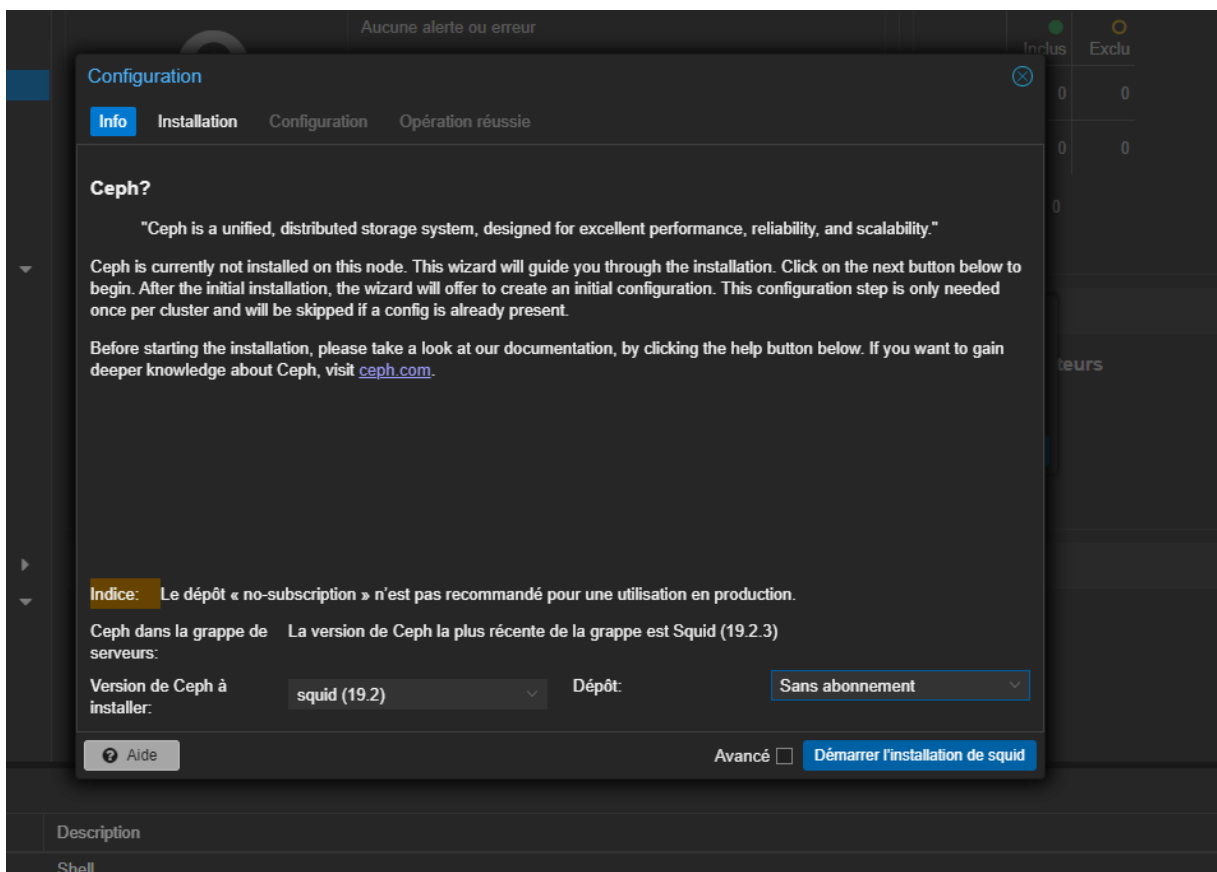
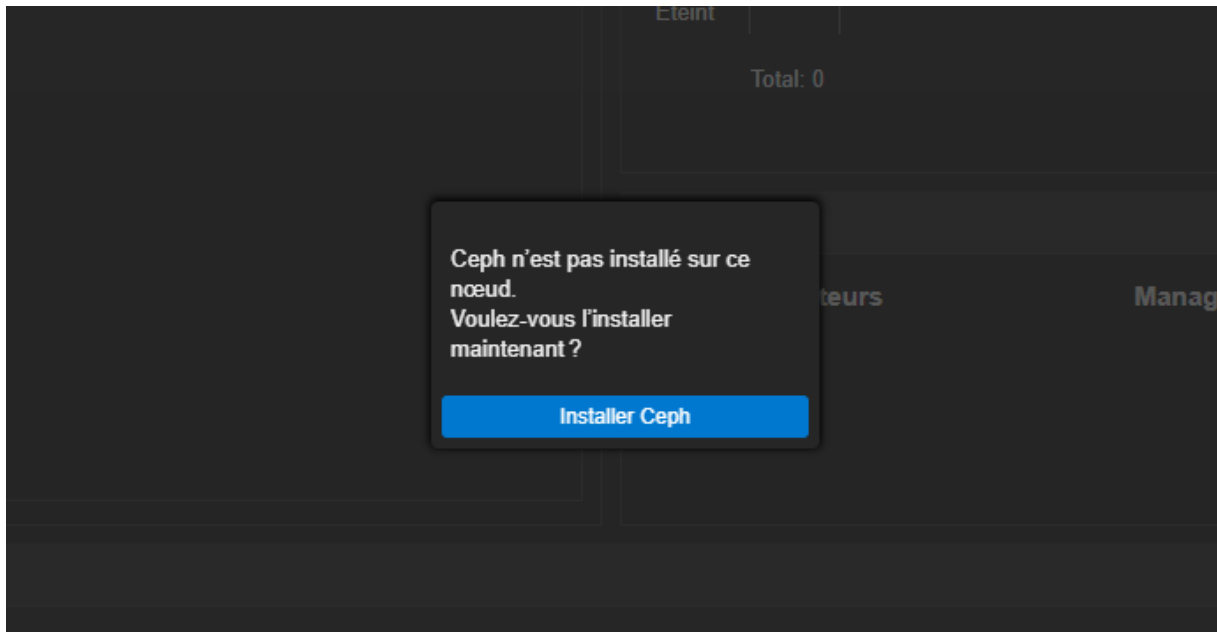
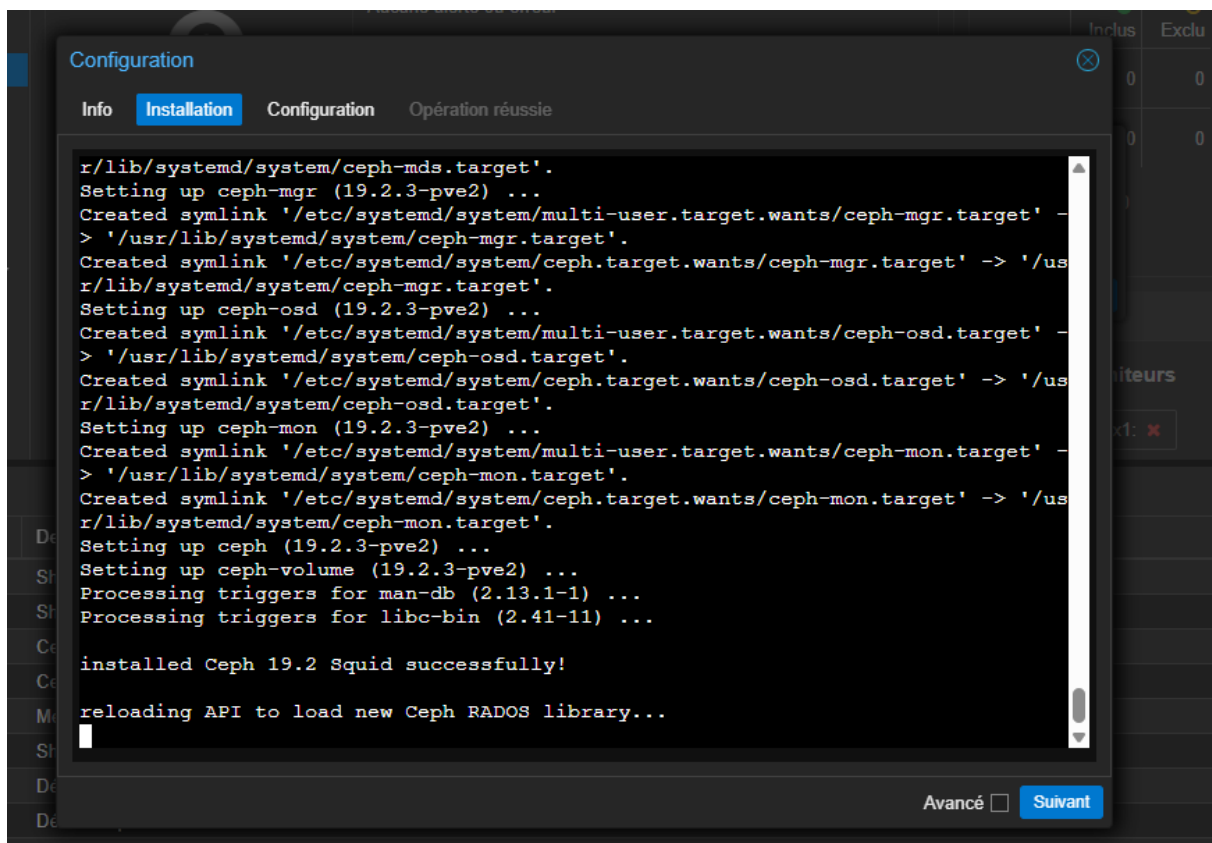
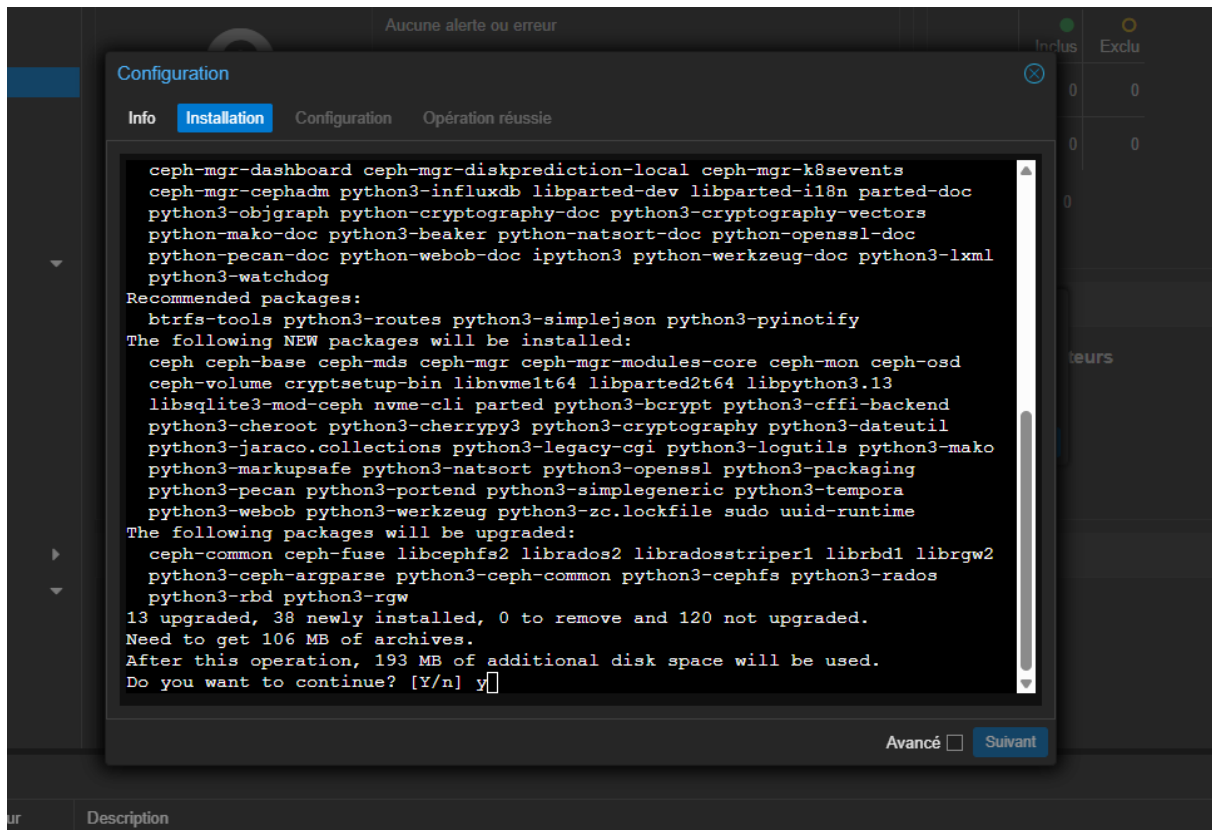


Installation de Ceph

1. Installation de Ceph sur les nœuds de notre cluster (répéter l'opération 3 fois)





2. Création des moniteurs, on définit chaque nœud comme un moniteur du cluster Ceph.

The screenshot shows the 'Moniteur' management interface. At the top, there are buttons: Démarrer, Stopper, Redémarrer, Créer, Détruire, and Journal système. Below these is a table with columns: Nom ↑, Hôte, Statut, Adresse, and Version. The table contains two entries: mon.prox1 and mon.prox2, both with status 'running' and version '19.2.3'. A modal dialog box titled 'Créer: Moniteur' is open, showing a dropdown for 'Hôte' set to 'prox1'. Below this, a small table lists available nodes for selection: prox1 (88.5% memory usage), prox2 (79.7% memory usage), and prox3 (78.6% memory usage).

Nom ↑	Hôte	Statut	Adresse	Version
mon.prox1	prox1	running	192.168.137.10:6789/0	19.2.3
mon.prox2	prox2	running	192.168.137.11:6789/0	19.2.3

Nœud ↑	Utilisation mém	Utilisation ...	Version
prox1	88.5 %	3.8% of 2 ...	19.2.3
prox2	79.7 %	1.8% of 2 ...	
prox3	78.6 %	2.0% of 2 ...	

The screenshot shows the 'Moniteur' management interface with the 'Créer' button highlighted. The table now includes a third entry, mon.prox3, with status 'running' and version '19.2.3'. A new column, 'Quorum', has been added to the table, with 'Oui' (Yes) for all three monitors.

Nom ↑	Hôte	Statut	Adresse	Version	Quorum
mon.prox1	prox1	running	192.168.137.10:6789/0	19.2.3	Oui
mon.prox2	prox2	running	192.168.137.11:6789/0	19.2.3	Oui
mon.prox3	prox3	running	192.168.137.12:6789/0	19.2.3	Oui

3. Création des managers, on fait la même chose pour les 3 nœuds

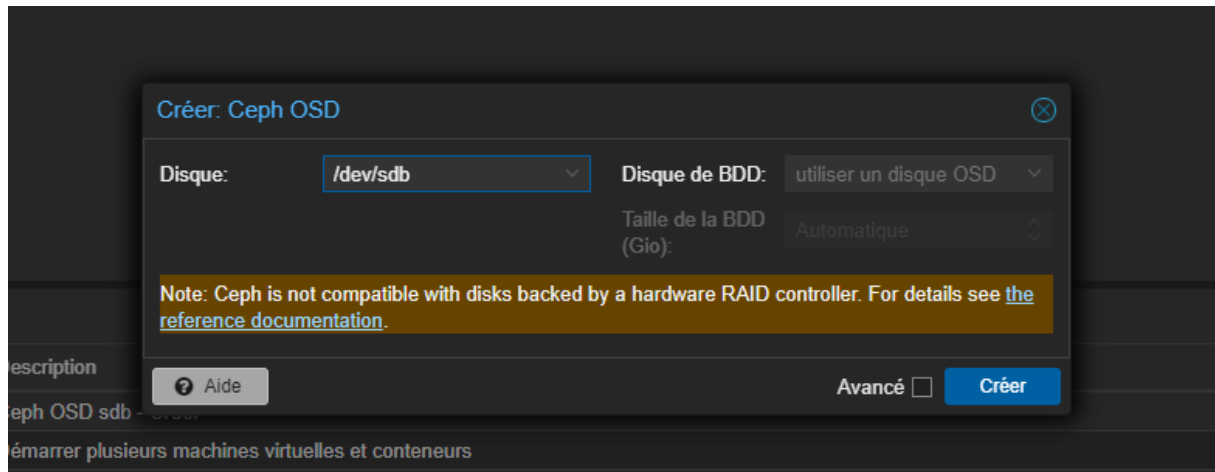
The screenshot shows the 'Manager' management interface. At the top, there are buttons: Démarrer, Stopper, Redémarrer, Créer, Détruire, and Journal système. Below these is a table with columns: Nom ↑, Hôte, Statut, Adresse, and Version. The table contains three entries: mgr.prox1 (active), mgr.prox2 (standby), and mgr.prox3 (standby), all with version '19.2.3'.

Nom ↑	Hôte	Statut	Adresse	Version
mgr.prox1	prox1	active	192.168.137.10	19.2.3
mgr.prox2	prox2	standby	192.168.137.11	19.2.3
mgr.prox3	prox3	standby	192.168.137.12	19.2.3

The screenshot shows the 'Manager' management interface. A modal dialog box titled 'Créer: Manager' is open, showing a dropdown for 'Hôte' set to 'prox1'. Below this, a small table lists available nodes for selection: prox1 (87.4% memory usage), prox2 (80.7% memory usage), and prox3 (80.7% memory usage).

Nœud ↑	Utilisation mém	Utilisation ...	Version
prox1	87.4 %	3.9% of 2 ...	19.2.3
prox2	80.7 %	2.9% of 2 ...	19.2.3
prox3	80.7 %	2.7% of 2 ...	

4. Les OSD, on crée les disques durs OSD sur chaque serveur proxmox individuellement. Nous avons un disque dédié au système proxmox et un autre entièrement dédié à notre OSD pour Ceph.



Name	Classe	OSD Type	Status	Version	weight	reweight	Utilisé (%)	Total	Apply/Commit Latency (ms)	PGs
default										
prox3										
osd.2	hdd	bluestore	up / in	19.2.3	0.0049	1.00	8.33	5.00 Gio	6 / 6	1
prox2										
osd.1	hdd	bluestore	up / in	19.2.3	0.0049	1.00	0.53	5.00 Gio	2 / 2	1
prox1										
osd.0	hdd	bluestore	up / in	19.2.3	0.0049	1.00	0.51	5.00 Gio	1 / 1	1

5. Pool de stockage, c'est la dernière étape pour pouvoir utiliser le stockage Ceph, nous devons créer un pool Ceph.

Créer: Ceph Pool

Nom: ceph-01

Taille: 3

Mode d'auto-redimensionnement des groupes de placement (PG): on

Ajouter en tant que stockage: ☒

Taille minimum: 2

Crush Rule: replicated_rule

of PGs: 128

Ratio cible: 0.0

Taille cible: 0 GiB

Ratio cible est prioritaire.

Min. # of PGs: 0

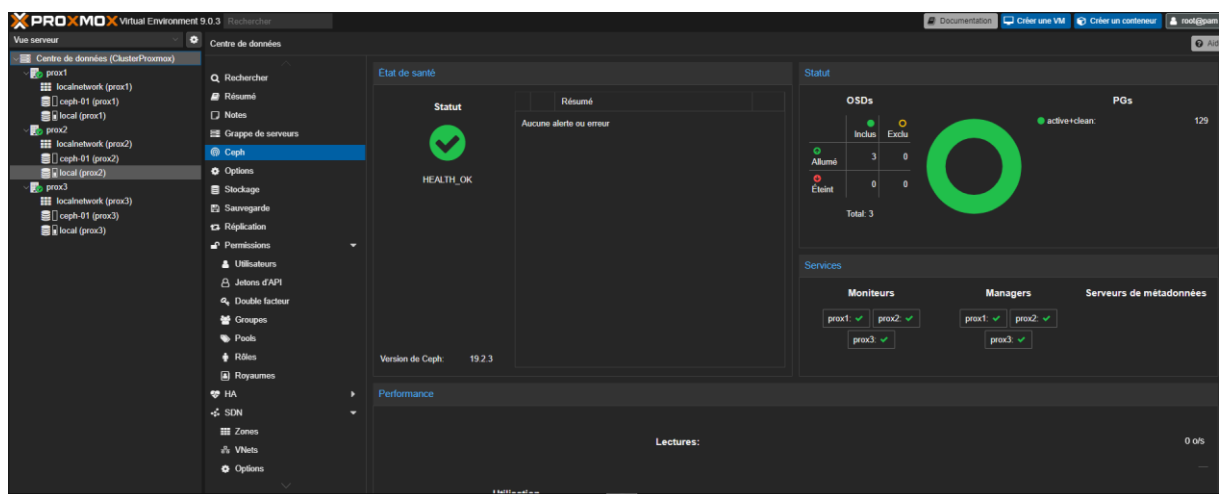
Aide

Avancé ☒ Créer

Créer Éditer Détruire							
N° de pool	Nom	Taille/min	# of Placement Gr...	Nombre optimal de...	Mode d'auto-redim...	CRUSH Rule (ID)	Utilisé (%)
1	.mgr	3/2	1	1	on	replicated_rule (0)	1.32 Mio (0,01%)
3	ceph-01	3/2	128	32	on	replicated_rule (0)	0 o (0,00%)
							1.32 Mio

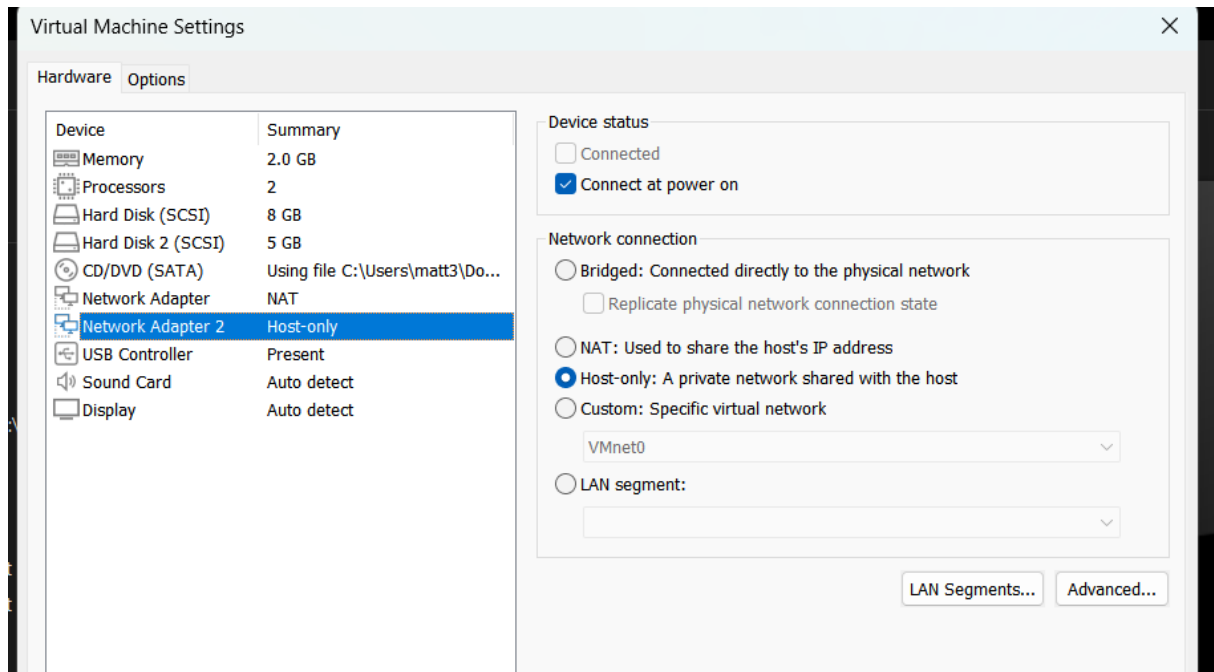


6. Le cluster Ceph, nous avons notre cluster fonctionnel sur lequel on pourra installer nos vms et faire de la haute disponibilité.

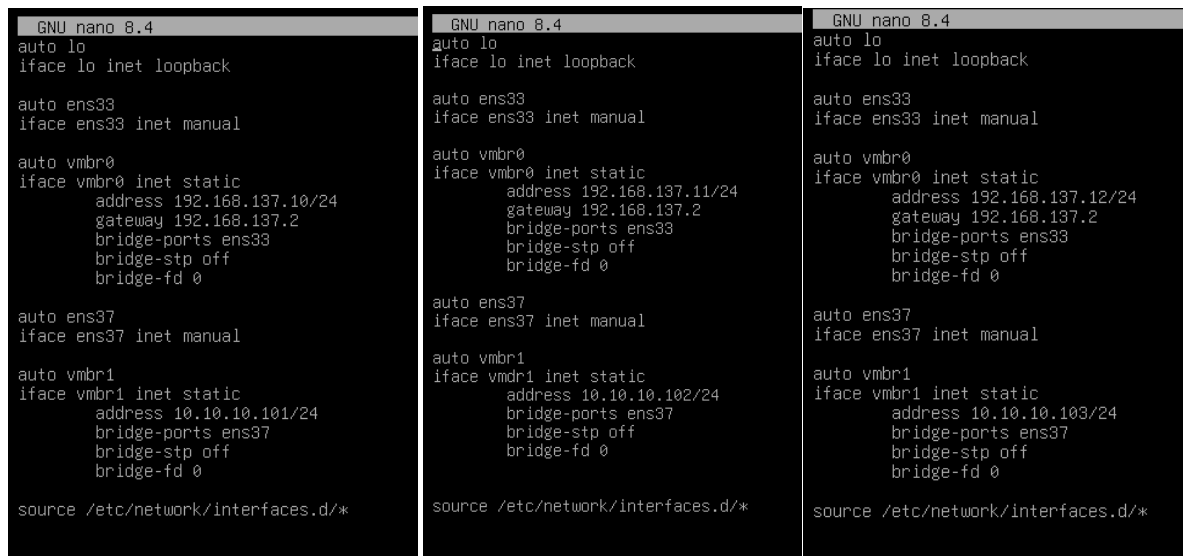


Architecture et carte réseaux de Proxmox :

1. Ajout de deux cartes réseaux différentes. La première en NAT, pour que les nœuds Proxmox aient internet. La deuxième en réseau interne isolé, pour que le cluster Proxmox et Ceph tourne en haute disponibilité. Cela nous donne un cluster stable respectant l'architecture recommandé.



Config de /etc/network/interfaces pour prox1 / prox2 et prox3



Les carte réseaux sont bien configuré et accessible via Proxmox GUI



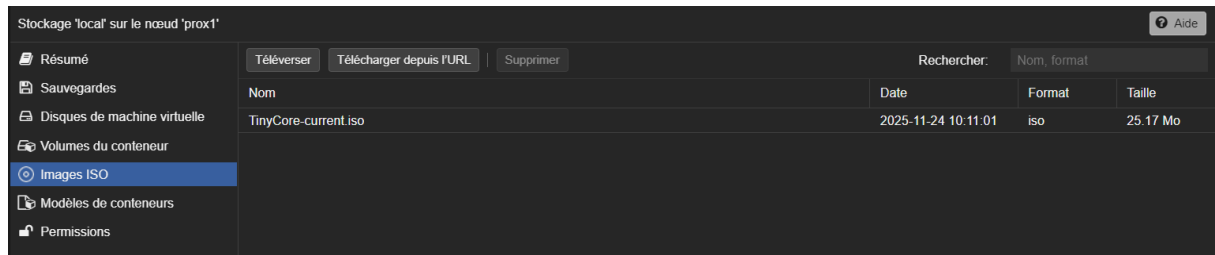
Nom	Noms alternatifs	Type	Actif	Démarrage	Gère les VLAN	Ports/esclaves	Mode d'agrégation	CIDR	Passerelle	Commentaire
ens33	enp2s1 enx000c298916f9	Carte réseau	Oui	Oui	Non					
ens37	enp2s5 enx000c29891603	Carte réseau	Oui	Oui	Non					
vmbri0		Linux Bridge	Oui	Oui	Non	ens33		192.168.137.10/24	192.168.137.2	
vmbri1		Linux Bridge	Oui	Oui	Non	ens37		10.10.10.10/24		

Nos machines virtuels proxmox peuvent bien communiquer entre elle grâce au réseau virtuel privé.

```
root@prox1:~# ping 10.10.10.101
PING 10.10.10.101 (10.10.10.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from 10.10.10.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.043 ms
64 bytes from 10.10.10.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from 10.10.10.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 10.10.10.101: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 10.10.10.101: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 10.10.10.101: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.043 ms
64 bytes from 10.10.10.101: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.028 ms
64 bytes from 10.10.10.101: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from 10.10.10.101: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.061 ms
64 bytes from 10.10.10.101: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 10.10.10.101: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.021 ms
```

Création d'une VM sur proxmox

1. Ajout de l'iso dans le stockage local pour que notre vm puisse l'utiliser



2. Création de la machine virtuelle, avec choix du nom et du nœud

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' form in the Proxmox web interface. The 'Général' tab is selected. The form includes the following fields and options:

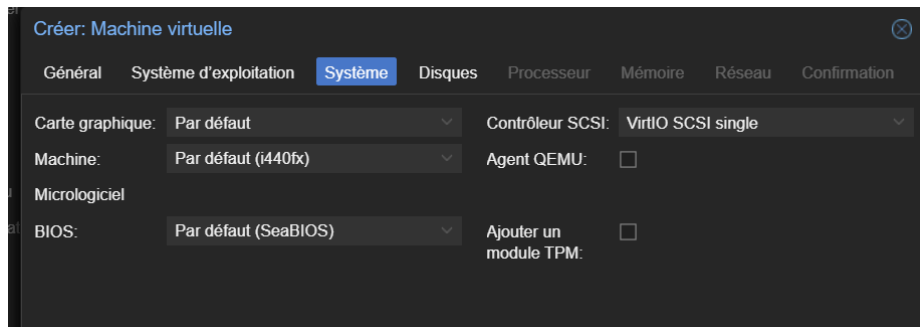
- Nœud: prox1 (dropdown)
- VM ID: 100 (dropdown)
- Nom: Tiny-01 (text input)
- Pool de ressources: (empty dropdown)
- Démarrer à l'amorçage: ☐
- Ordonnancement du démarrage et de l'arrêt: any (dropdown)
- Délai de démarrage: default (text input)
- Délai d'attente de l'arrêt: default (text input)
- Étiquettes: Aucune étiquette (+) (text input)

At the bottom, there are buttons for Aide, Avancé (checked), Retour, and Suivant.

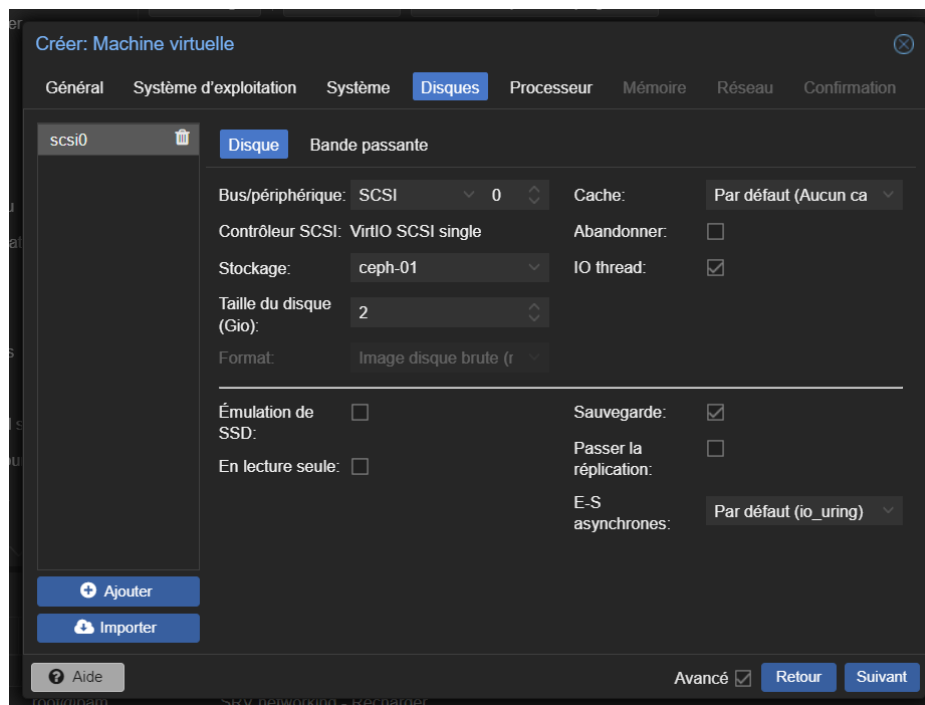
3. Choix de notre iso stocké précédemment

The screenshot shows the 'Créer: Machine virtuelle' form in the Proxmox web interface, specifically the 'Système d'exploitation' tab. The form includes the following options and fields:

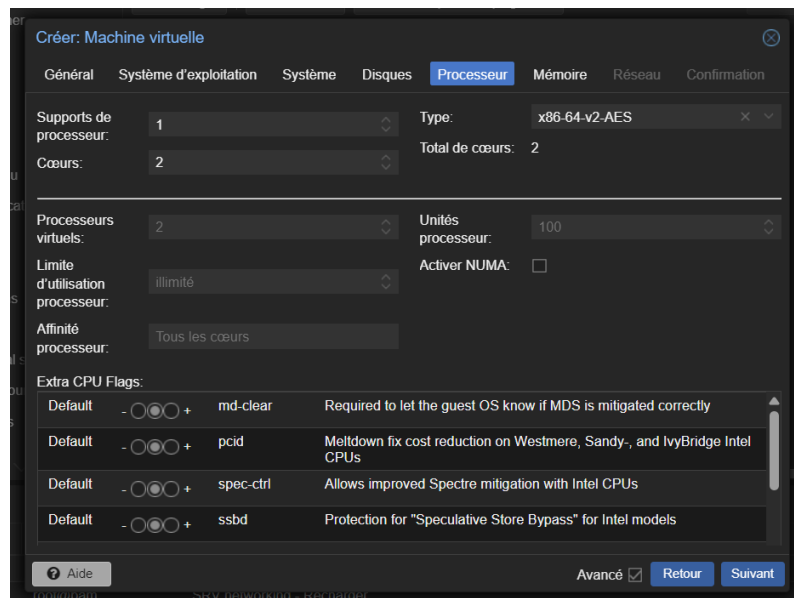
- Utiliser une image de média (ISO) (selected radio button)
- Stockage: local (dropdown)
- Image ISO: TinyCore-current.iso (dropdown)
- Utiliser le lecteur CD/DVD de l'hôte (radio button)
- N'utiliser aucun média (radio button)
- Système d'exploitation de l'invité: Linux (dropdown)
- Type: (empty dropdown)
- Version: 6.x - 2.6 Kernel (dropdown)



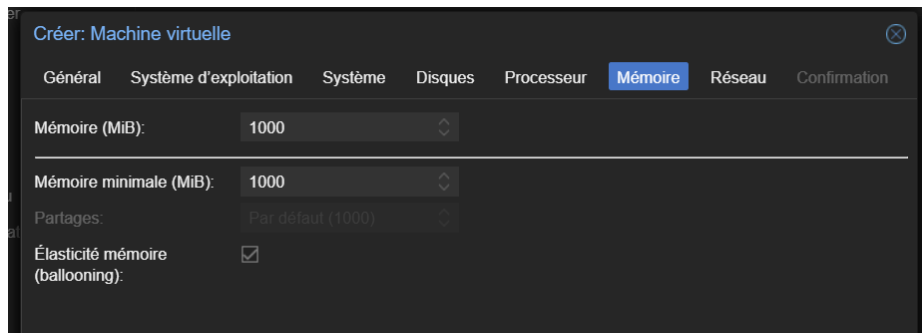
4. Ajout du disque, ont choisie d'utilisé le disque dédié à ceph-01 et on lui attribue 2 Go.



5. Attribution de 2 cœurs de type x86-64-v2-AES.



- Ajout de notre RAM, nous lui attribuons 1Go car Tiny Core Linux n'as pas besoin de beaucoup de RAM pour fonctionner.



Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur **Mémoire** Réseau Confirmation

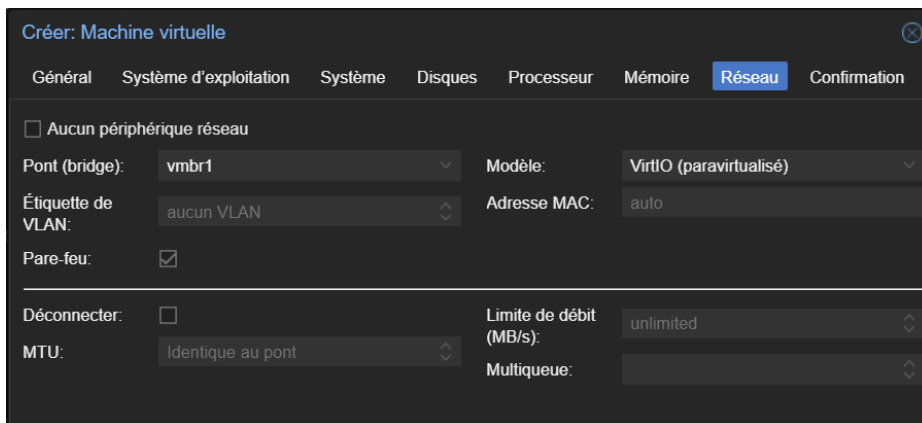
Mémoire (MiB): 1000

Mémoire minimale (MiB): 1000

Partages: Par défaut (1000)

Élasticité mémoire (ballooning): ☒

- Relier notre machine à notre réseau interne avec un « bridge » sur vmbr1, afin que notre machine virtuelle puisse communiquer seulement en interne.



Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire **Réseau** Confirmation

☐ Aucun périphérique réseau

Pont (bridge): vmbr1 Modèle: VirtIO (paravirtualisé)

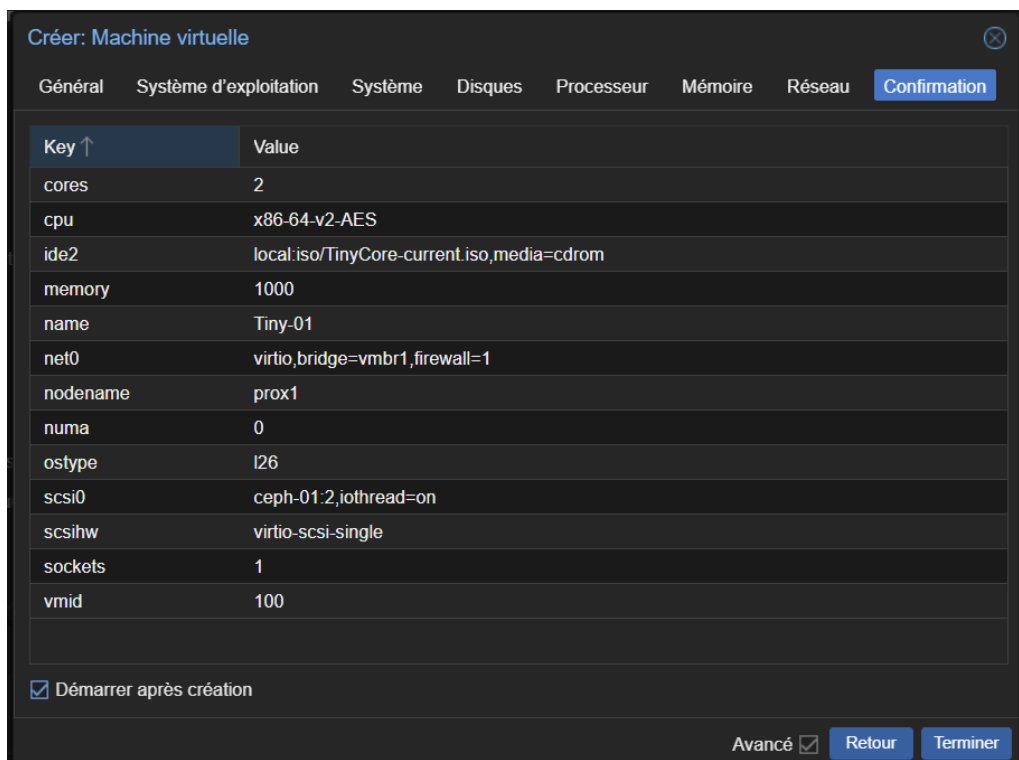
Étiquette de VLAN: aucun VLAN Adresse MAC: auto

Pare-feu: ☒

Déconnecter: ☐ Limite de débit (MB/s): unlimited

MTU: Identique au pont Multiqueue: 1

- Notre machine est créée et accessible sur notre nœud prox1.



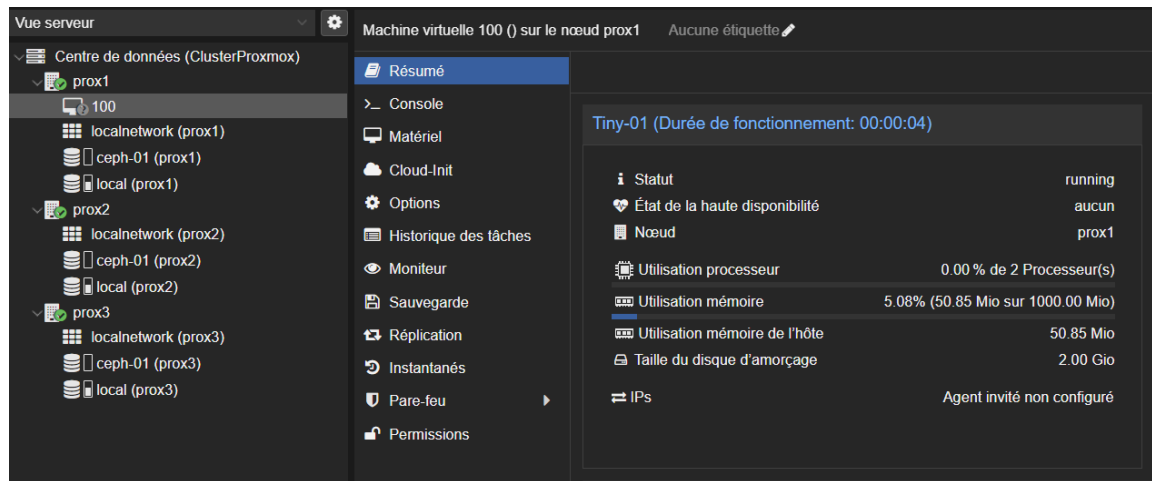
Créer: Machine virtuelle

Général Système d'exploitation Système Disques Processeur Mémoire Réseau **Confirmation**

Key ↑	Value
cores	2
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	local:iso/TinyCore-current.iso,media=cdrom
memory	1000
name	Tiny-01
net0	virtio,bridge=vmbr1,firewall=1
nodename	prox1
numa	0
ostype	l26
scsi0	ceph-01:2,iotthread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	100

☒ Démarrer après création

Avancé ☒ Retour Terminer



Après installation de notre OS Tiny Core Linux sur la VM, il faut penser à supprimer le disque cd avec notre iso local sinon nous ne pourrions pas migrer notre machine virtuelle plus tard.

TEST DE MIGRATIONS sur Proxmox :

1. On fait un test de migration sur notre nœud prox1. Ont choisi pour ça notre VM Tiny-01 que nous allons migrer vers le nœud prox2 :

Migrations multiples

Nœud cible: **prox2** Nombre de tâches en parallèle: **1**

Autoriser la migration des disques locaux: ☒

Filtres

Nom:		Type:	Tout	Statut de haute disponibilité:	Tout
Statut:	Tout	Étiquettes à inclure:	Tout	Effacer les filtres	
Pool:	Tout	Étiquettes à exclure:	Aucun		

☒	ID ↑	Nœud	Statut	Nom	Pool	Type	Étiquettes	HA Statut
☒	100	prox1	running	Tiny-01		Machine virtuelle		unmana...

Centre de données (ClusterProxmox)

- prox1
 - localnetwork (prox1)
 - ceph-01 (prox1)
 - local (prox1)
- prox2 (selected)
 - 100 (Tiny-01)
 - localnetwork (prox2)
 - ceph-01 (prox2)
 - local (prox2)
- prox3

Résumé

- Console
- Matériel
- Cloud-Init
- Options
- Historique des tâches
- Moniteur
- Sauvegarde
- Réplication
- Instantanés
- Pare-feu
- Permissions

Tiny-01

Statut	stopped
État de la haute disponibilité	aucun
Nœud	prox2
Utilisation processeur	0.00 % de 2 Processeur(s)
Utilisation mémoire	0.00% (0 o sur 1000.00 Mio)
Utilisation mémoire de l'hôte	0 o
Taille du disque d'amorçage	2.00 Gio
IPs	Agent invité non configuré

Notre VM à bien migrer et changer de nœud entre prox1 et prox2.

ACTIVATION HA sur le cluster Proxmox :

1. Sur les machine virtuel proxmox de notre cluster, activer la haute dispo sur chaque machine via la console :

```
root@prox1:~# systemctl enable pve-ha-lrm
root@prox1:~# systemctl start pve-ha-lrm
root@prox1:~# systemctl enable pve-ha-crm
root@prox1:~# systemctl start pve-ha-crm
root@prox1:~#
```

2. Aller ensuite sur l'interface GUI de proxmox dans Datacenter / HA / Add et ajouter les machines virtuelles a surveiller. Dans notre cas nous voulons surveiller notre VM Tiny-01.

The screenshot shows the Proxmox HA configuration interface. On the left, the 'HA' menu is selected. The main panel displays the 'Ajouter' dialog box for adding a new resource. The dialog has the following fields:

- VM:** 100
- Nombre maximum de redémarrages:** 100
- Nombre max. de déménagements:** 1
- Commentaire:** (empty text field)

The 'Retour en' checkbox is checked. Below the dialog, a table shows the resource being added:

ID	État	Nœud	Nom	Nombre m...	Nombre m...	Retour en ...	Desc
100	starting	prox2	Tiny-01	1	1	true	

The screenshot shows the Proxmox HA configuration interface. On the left, the 'HA' menu is selected. The main panel displays the 'Statut' and 'Ressources' sections.

Statut

Type	Statut
quorum	OK
master	prox1 (active, Mon Nov 24 11:19:18 2025)
lrm	prox1 (idle, Mon Nov 24 11:19:25 2025)
lrm	prox2 (active, Mon Nov 24 11:19:20 2025)
lrm	prox3 (idle, Mon Nov 24 11:19:25 2025)

Ressources

ID	État	Nœud	Nom	Nombre m...	Nombre m...	Retour en ...	Description
vm:100	starting	prox2	Tiny-01	1	1	true	

5. Nous testons le basculement automatique : nous avons d'abord ajouter une nouvelle ressource dans nos conteneur et machine virtuelle (Datacenter/HA/). Puis nous avons créer un groupe dans les règles d'affinité entre les nœuds. Lors du test, notre machine Tiny-01 était sur le nœud prox1. Dans la configuration des priorités, nous avons défini que le prox3 serait le prioritaire, puis le prox2 et pour finir le prox1. (Plus le chiffre est élevé et plus il sera prioritaire)

The screenshot shows the 'HA' configuration page in a dark-themed interface. A modal dialog titled 'Ajouter: Ressource: Conteneur/Machine virtuelle' is open. It contains the following fields and options:

- VM:** A dropdown menu with '100' selected.
- Retour en:** A checkbox that is checked.
- Nombre maximum de redémarrages:** A text input field containing '100'.
- Nombre max. de déménagements:** A spinner control set to '1'.
- Commentaire:** A text input field.
- Buttons:** 'Aide' (with a question mark icon) and 'Ajouter'.

In the background, a table titled 'Ressources' is visible, showing the following data:

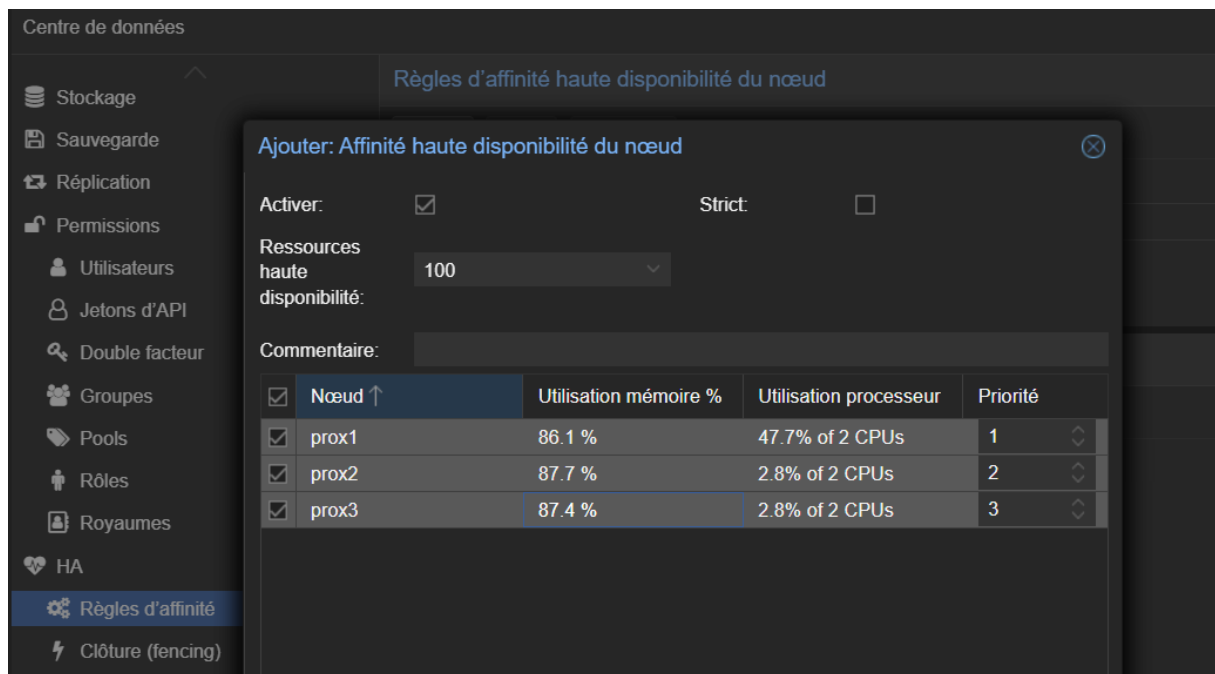
ID	État	Nœud	Nom	Nombre m...	Nombre m...	Retour en ...	Desc
100	starting	prox2	Tiny-01	1	1	true	

The screenshot shows the 'HA' configuration page with the 'Statut' and 'Ressources' sections. The 'Statut' section displays the following information:

Type	Statut
quorum	OK
master	prox1 (active, Mon Nov 24 11:19:18 2025)
lrm	prox1 (idle, Mon Nov 24 11:19:25 2025)
lrm	prox2 (active, Mon Nov 24 11:19:20 2025)
lrm	prox3 (idle, Mon Nov 24 11:19:25 2025)

The 'Ressources' section displays a table with the following data:

ID	État	Nœud	Nom	Nombre m...	Nombre m...	Retour en ...	Description
vm.100	starting	prox2	Tiny-01	1	1	true	

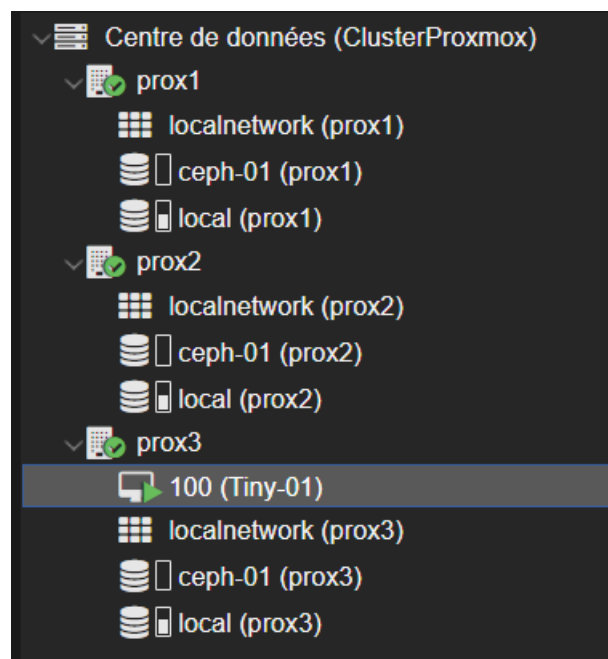


Règles d'affinité haute disponibilité du nœud

Ajouter Éditer Supprimer

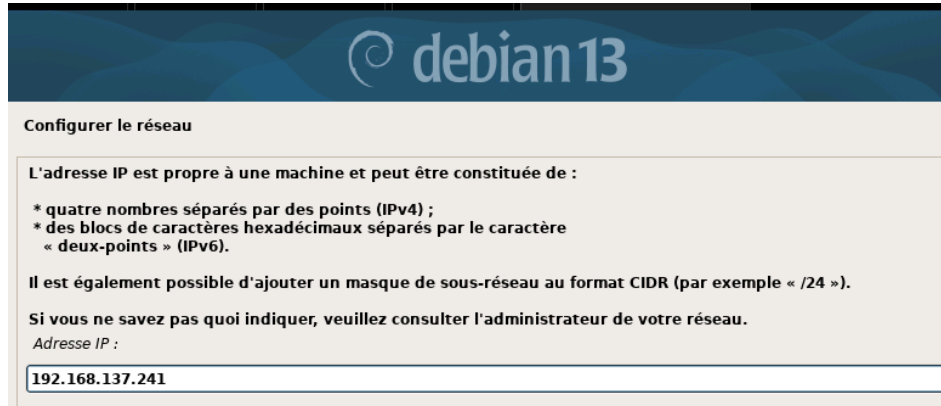
Activé	État	Strict	Ressources haute disponibilité	Nœuds	Com
✓	✓	false	vm:100	prox1:1,prox2:2,prox3:3	

La machine Tiny-01 à bien changer de serveur proxmox automatiquement :



Installation de notre serveur sur WH1 (debian13 pour le site de Lens) :

1. Configuration réseau → IP = 192.168.137.241/25



Configurer le réseau

L'adresse IP est propre à une machine et peut être constituée de :

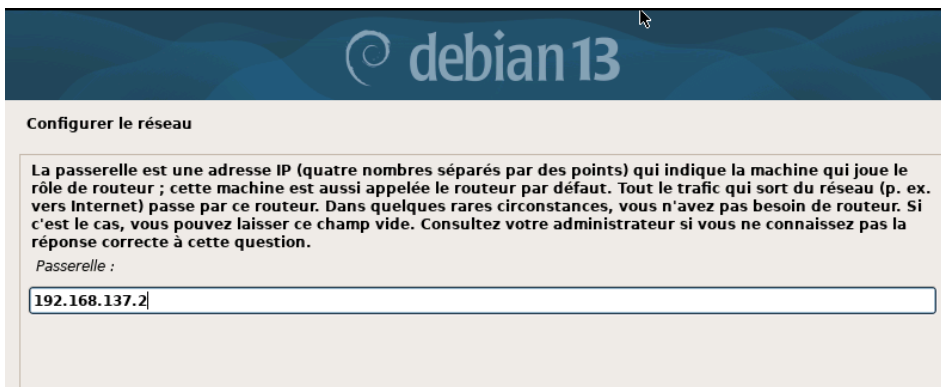
- * quatre nombres séparés par des points (IPv4) ;
- * des blocs de caractères hexadécimaux séparés par le caractère « deux-points » (IPv6).

Il est également possible d'ajouter un masque de sous-réseau au format CIDR (par exemple « /24 »).

Si vous ne savez pas quoi indiquer, veuillez consulter l'administrateur de votre réseau.

Adresse IP :

2. Le Gateway utilisé par VMware pour le NAT → 192.168.137.2



Configurer le réseau

La passerelle est une adresse IP (quatre nombres séparés par des points) qui indique la machine qui joue le rôle de routeur ; cette machine est aussi appelée le routeur par défaut. Tout le trafic qui sort du réseau (p. ex. vers Internet) passe par ce routeur. Dans quelques rares circonstances, vous n'avez pas besoin de routeur. Si c'est le cas, vous pouvez laisser ce champ vide. Consultez votre administrateur si vous ne connaissez pas la réponse correcte à cette question.

Passerelle :

3. Notre VM « WH1 », faisant rôle de franchise, à bien été installée et a accès à internet et peu communiquer avec les autres machines du cluster proxmox.

```
debian GNU/Linux 13 WH1 tty1
WH1 login: user
Password:
Linux WH1 6.12.57+deb13-and64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.57-1 (2025-11-05) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
user@WH1:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:71:66:b7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s0
    altname enx000c297166b7
    inet 192.168.137.241/24 brd 192.168.137.255 scope global ens3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe71:66b7/64 scope link proto kernel ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
user@WH1:~$ ping 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=128 time=18.5 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=128 time=17.9 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=128 time=21.0 ms
64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=128 time=18.5 ms
^C
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.909/18.981/21.009/1.195 ms
user@WH1:~$
user@WH1:~$ ping 192.168.137.10
PING 192.168.137.10 (192.168.137.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.137.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.833 ms
64 bytes from 192.168.137.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.91 ms
64 bytes from 192.168.137.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.75 ms
64 bytes from 192.168.137.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.627 ms
^C
--- 192.168.137.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3034ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.627/1.280/1.913/0.558 ms
user@WH1:~$ ping 192.168.137.11
PING 192.168.137.11 (192.168.137.11) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.137.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.823 ms
64 bytes from 192.168.137.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.661 ms
64 bytes from 192.168.137.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.491 ms
64 bytes from 192.168.137.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.746 ms
^C
--- 192.168.137.11 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3065ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.491/0.680/0.823/0.123 ms
user@WH1:~$ ping 192.168.137.12
PING 192.168.137.12 (192.168.137.12) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.137.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.882 ms
64 bytes from 192.168.137.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.24 ms
64 bytes from 192.168.137.12: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.973 ms
64 bytes from 192.168.137.12: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.01 ms
^C
--- 192.168.137.12 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3011ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.882/1.277/2.240/0.558 ms
user@WH1:~$
```


Création des pare-feux FortiGate (Cluster & WH1)

Architecture de notre réseau pour nos pare-feux : Nous utilisons 3 réseaux créés à l'avance dans VMware car nous sommes sur un projet virtualisé.

- **VMnet1 : 192.168.121.0/24**
→ LAN qui relie le cluster Proxmox et son pare-feu (FGT-cluster)
- **VMnet2 : 192.168.232.0/24**
→ WAN commun entre nos pare-feux (FGT-cluster et FGT-WH1)
- **VMnet11 : 192.168.11.0/24**
→ LAN qui relie le serveur Debian de WH1 avec son pare-feu (FGT-WH1)

Configuration des cartes réseau sur les pare-feux :

FGT-cluster	FGT-WH1
 Power on this virtual machine	 Power on this virtual machine
 Edit virtual machine settings	 Edit virtual machine settings
 Upgrade this virtual machine	 Upgrade this virtual machine
▼ Devices	▼ Devices
 Memory 2 GB	 Memory 2 GB
 Processors 1	 Processors 1
 Hard Disk (SCSI) 2 GB	 Hard Disk (SCSI) 2 GB
 Hard Disk 2 (SCSI) 30 GB	 Hard Disk 2 (SCSI) 30 GB
 Network Adapter Custom (VMnet1)	 Network Adapter Custom (VMnet11)
 Network Adapter 2 Custom (VMnet2)	 Network Adapter 2 Custom (VMnet2)

FortiGate Culster (FGT-cluster) :

Mettre les ports en mode « static » pour pouvoir attribuer des adresses IP statique.

```
FortiGate-VM64 # config system interface
FortiGate-VM64 (interface) # edit port1
FortiGate-VM64 (port1) # unset mode
FortiGate-VM64 (port1) # set mode static
FortiGate-VM64 (port1) # end
FortiGate-VM64 # config system interface
FortiGate-VM64 (interface) # edit port2
FortiGate-VM64 (port2) # unset mode
FortiGate-VM64 (port2) # set mode static
FortiGate-VM64 (port2) # end
FortiGate-VM64 # _
```

Attribution des adresse IP static pou nos ports 1 et 2.

- Le port 1 (VMnet1) : **192.168.121.1/24**
- Le port 2 (VMnet2) : **192.168.232.10/24**

```
FortiGate-VM64 # config system interface
FortiGate-VM64 (interface) # edit port1
FortiGate-VM64 (port1) # set ip 192.168.121.1/24
FortiGate-VM64 (port1) # end
FortiGate-VM64 # config system interface
FortiGate-VM64 (interface) # edit port2
FortiGate-VM64 (port2) # set ip 192.168.232.10/24
FortiGate-VM64 (port2) # end
```

```
FortiGate-VM64 # config system interface
FortiGate-VM64 (interface) # edit port1
FortiGate-VM64 (port1) # set allowaccess ping http https ssh
FortiGate-VM64 (port1) # end
FortiGate-VM64 #
FortiGate-VM64 # config system interface
FortiGate-VM64 (interface) # edit port2
FortiGate-VM64 (port2) # set allowaccess ping http https ssh
FortiGate-VM64 (port2) # end
```

Définir les méthodes d'accès autorisées sur l'interface réseau.

- *ping* : Permet de **tester la connectivité** entre le pare-feu et les autres machines
- *https* : Permet d'accéder à **l'interface web GUI sécurisée** via navigateur
- *http* : Permet d'accéder à **l'interface web GUI non-sécurisé** via le navigateur
- *ssh* : Permet de se connecter au pare-feu en **console CLI à distance** via SSH.

FortiGate WH1 (FGT-WH1) :

La même chose que pour le firewall cluster :

- Mettre les ports en mode « static » pour pouvoir attribuer des adresses IP statique.
- Attribution des adresse IP static pou nos ports 1 et 2
- Définition des méthodes d'accès autorisées sur l'interface réseau.

Le port 1 (VMnet11) : **192.168.11.1/24**

```
FortiGate-UM64 # config system interface
FortiGate-UM64 (interface) # edit port1
FortiGate-UM64 (port1) # unset mode
FortiGate-UM64 (port1) # set mode static
FortiGate-UM64 (port1) # set ip 192.168.11.1/24
FortiGate-UM64 (port1) # set allowaccess ping https http ssh
FortiGate-UM64 (port1) # end
```

Le port 2 (VMnet2) : **192.168.232.20/24**

```
FortiGate-UM64 # config system interface
FortiGate-UM64 (interface) # edit port2
FortiGate-UM64 (port2) # unset mode
FortiGate-UM64 (port2) # set mode static
FortiGate-UM64 (port2) # set ip 192.168.232.20/24
FortiGate-UM64 (port2) # set allowaccess ping https http ssh
FortiGate-UM64 (port2) # end
```

Création des pare-feux PFsense (Cluster & WH1)

Architecture de notre réseau pour nos pare-feux : Nous utilisons 3 réseaux créer à l'avance dans VMware car nous somme sur un projet virtualisé.

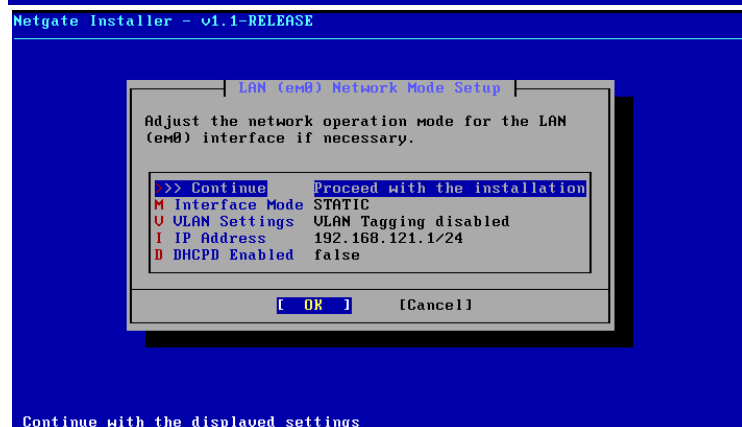
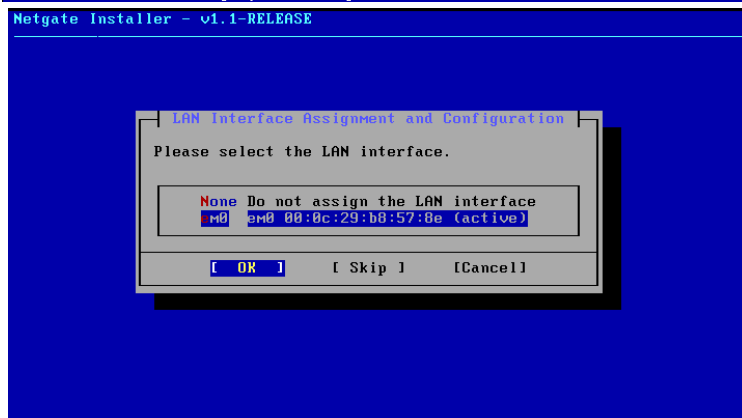
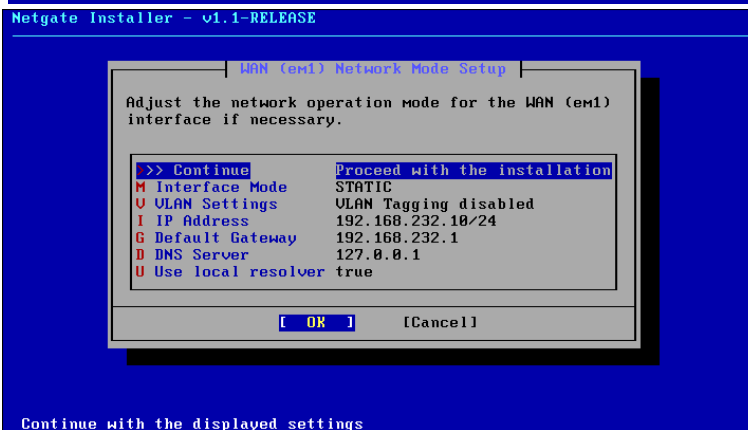
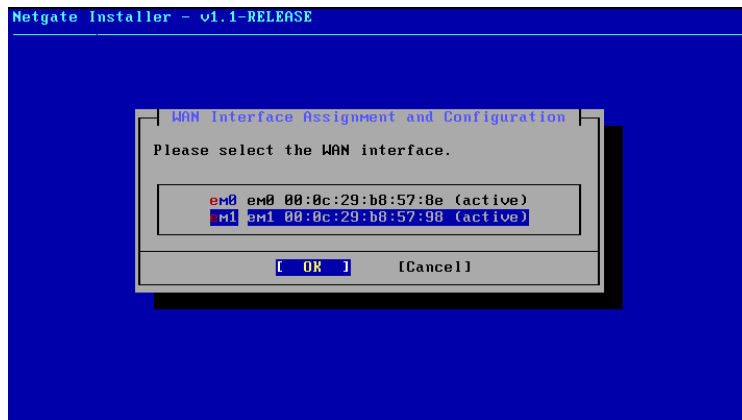
- **VMnet1 : 192.168.121.0/24**
→ LAN qui relie le cluster Proxmox et son pare-feu (PFS-cluster)
- **VMnet2 : 192.168.232.0/24**
→ WAN commun entre nos pare-feux (PFS-cluster et PFS-WH1)
- **VMnet11 : 192.168.11.0/24**
→ LAN qui relie le serveur Debian de WH1 avec son pare-feu (PFS-WH1)

Configuration des cartes réseau sur les pare-feux :

On rajoute une troisième carte réseau en NAT. Cela nous évite des erreurs lors de l'installation de pfsense.

PFS-cluster		PFS-WH1	
 Power on this virtual machine		 Power on this virtual machine	
 Edit virtual machine settings		 Edit virtual machine settings	
▼ Devices		▼ Devices	
 Memory	1.5 GB	 Memory	1.5 GB
 Processors	2	 Processors	2
 Hard Disk (SCSI)	8 GB	 Hard Disk (SCSI)	8 GB
 CD/DVD (SATA)	Using file C:\Users...	 CD/DVD (SATA)	Using file C:\Users...
 Network Adapter	Custom (VMnet1)	 Network Adapter	Custom (VMnet11)
 Network Adapter 2	Custom (VMnet2)	 Network Adapter 2	Custom (VMnet2)

Pare-feu PFsense pour le cluster (PFS-cluster) :



Pare-feu PFsense pour le site WH1 (PFS-WH1) :

Le cluster peut communiquer avec le pare-feu (PFS-cluster) et inversement car ils sont sur le même réseau LAN en 10.10.10.XXX :

```
root@prox1:~# ping 10.10.10.1
PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.04 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.52 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.310 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.60 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.334 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.88 ms
64 bytes from 10.10.10.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=2.19 ms
^C
--- 10.10.10.1 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6117ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.310/1.409/2.192/0.720 ms
root@prox1:~#
```

```
[2.8.1-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root]: ping 10.10.10.101
PING 10.10.10.101 (10.10.10.101): 56 data bytes
64 bytes from 10.10.10.101: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.143 ms
64 bytes from 10.10.10.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.752 ms
64 bytes from 10.10.10.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.027 ms
64 bytes from 10.10.10.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.806 ms
64 bytes from 10.10.10.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.415 ms
64 bytes from 10.10.10.101: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.664 ms
64 bytes from 10.10.10.101: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.421 ms
^C
--- 10.10.10.101 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.415/1.175/3.143/0.908 ms
[2.8.1-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root]:
```

La machine Debian (deb-WH1) et le pare-feu PFS-WH1 peuvent communiquer ensemble car ils sont sur le même réseau LAN en 192.168.11.XXX

```
root@WH1:~# ping 192.168.11.1
PING 192.168.11.1 (192.168.11.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.58 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.16 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.23 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 192.168.11.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.499 ms
^C
--- 192.168.11.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.499/1.101/1.584/0.352 ms
root@WH1:~#
```

```
Enter a host name or IP address: 192.168.11.123

PING 192.168.11.123 (192.168.11.123): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.11.123: icmp_seq=0 ttl=64 time=2.961 ms
64 bytes from 192.168.11.123: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.189 ms
64 bytes from 192.168.11.123: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.789 ms

--- 192.168.11.123 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 1.789/2.980/4.189/0.980 ms
```

Configuration réseau de PFS-cluster :

```
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 0a7d19302123cd0757b5

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan) -> em1 -> v4: 192.168.232.10/24
LAN (lan) -> em0 -> v4: 10.10.10.1/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address     11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults       13) Update from console
5) Reboot system                   14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                     15) Restore recent configuration
7) Ping host                       16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

Configuration réseau de PFS-WH1 :

```
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 7a26734e62cebfda3264

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan) -> em0 -> v4: 192.168.232.20/24
LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.11.1/24

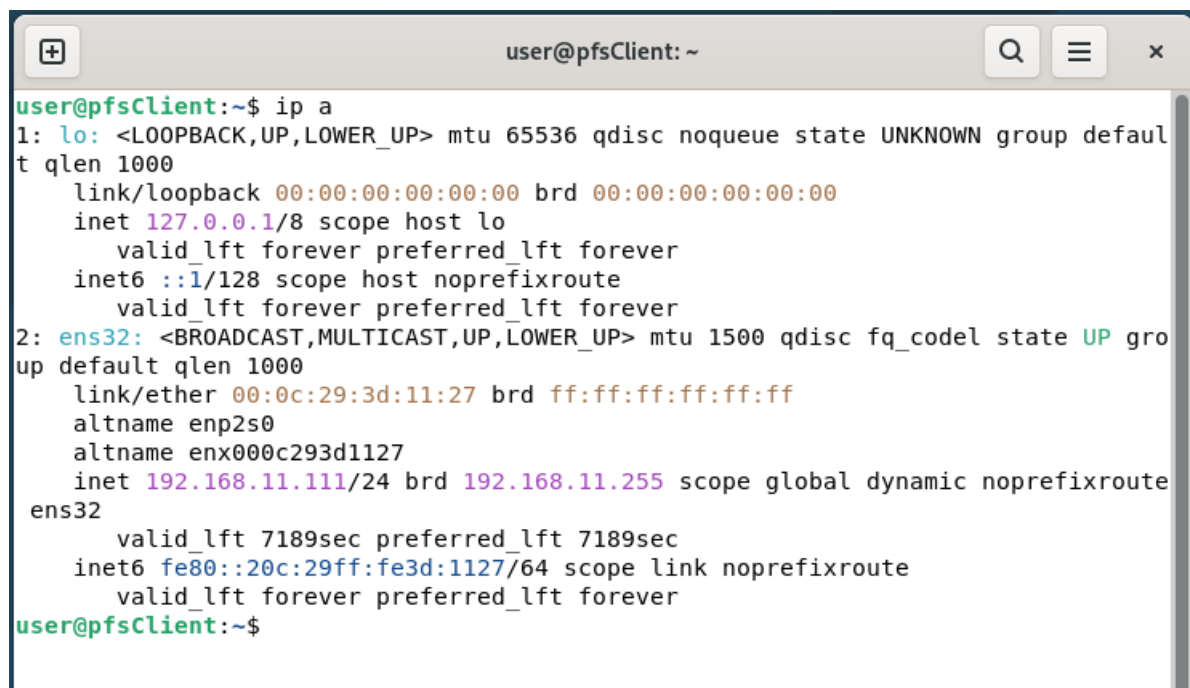
0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address     11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults       13) Update from console
5) Reboot system                   14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                     15) Restore recent configuration
7) Ping host                       16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

Mise en place du VPN site-to-site :

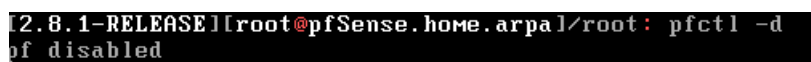
Pour avoir accès au GUI de nos pare-feu PFSense nous avons créé une VM Debian simple avec interface graphique avec la même carte réseau en LAN que notre pare-feu PFS-WH1.

IP de ma machine PFS-vm-client attribuer dynamiquement avec DHCP par mon pare-feu PFS-WH1 : **192.168.11.111**

A terminal window titled 'user@pfsClient: ~' showing the output of the 'ip a' command. The output lists network interfaces: 'lo' (loopback) and 'ens32' (Ethernet). The 'lo' interface has IP 127.0.0.1. The 'ens32' interface has IP 192.168.11.111, which is highlighted in purple in the original image. The terminal window has a search icon, a menu icon, and a close icon in the top right corner.

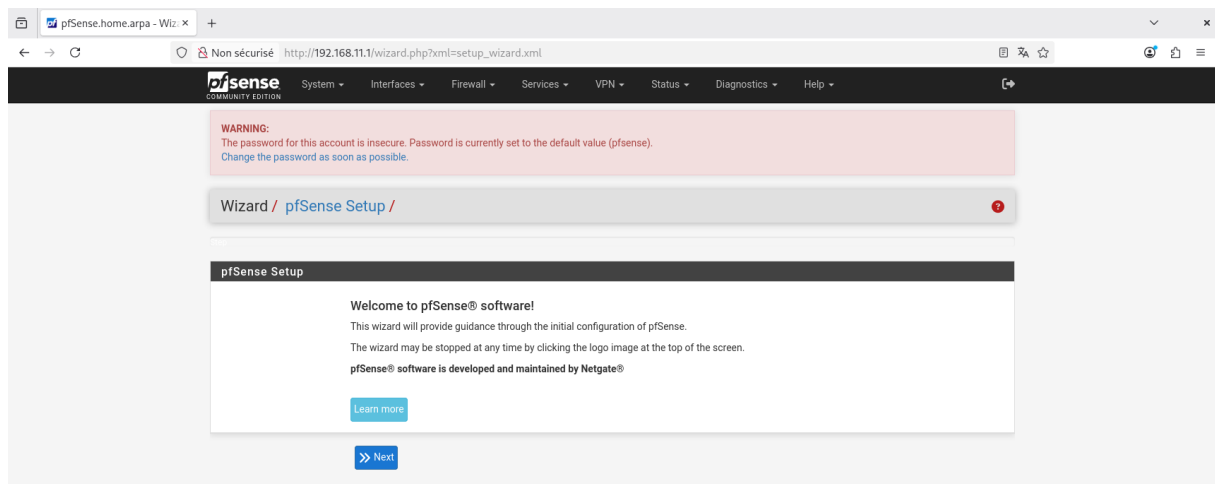
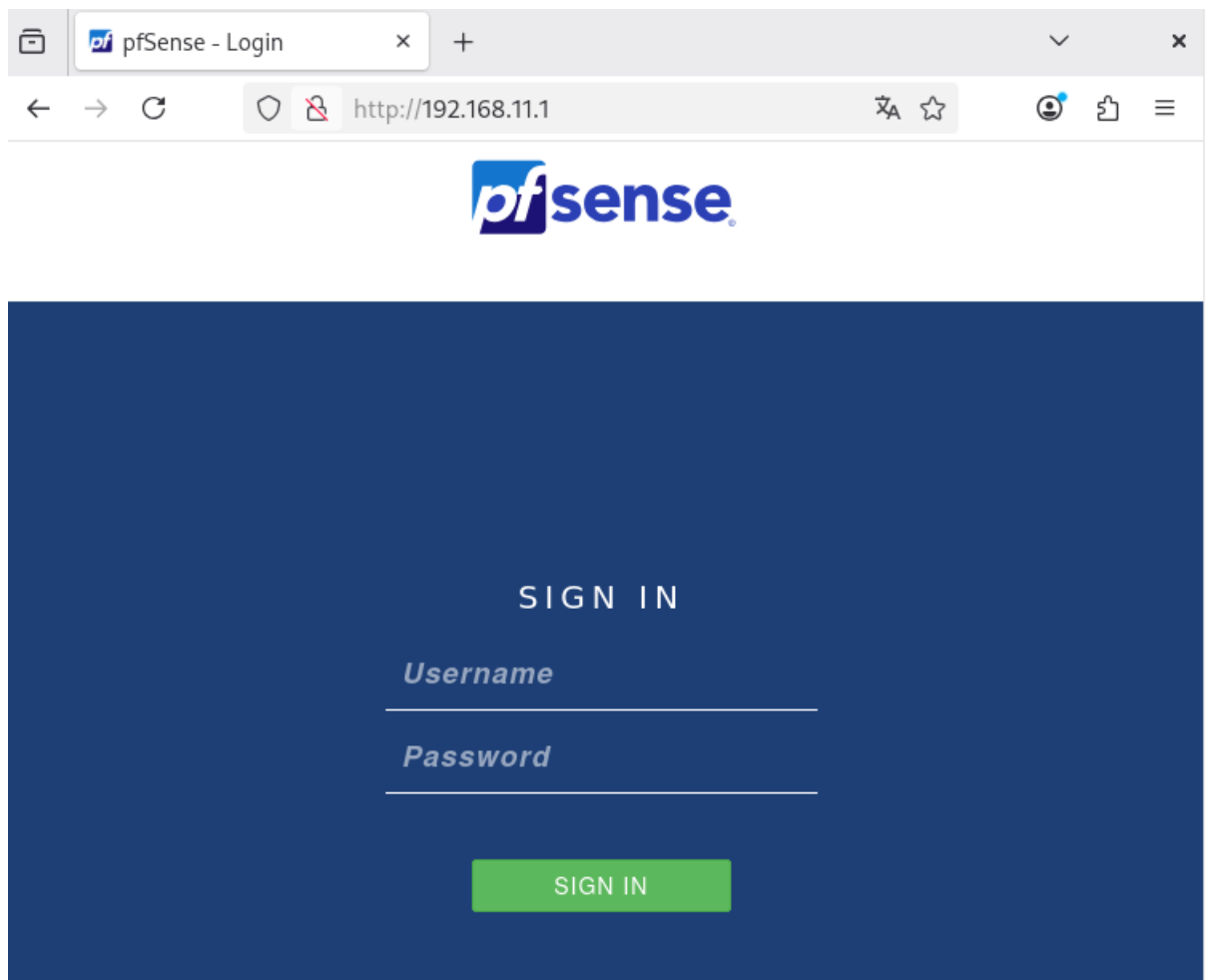
```
user@pfsClient:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens32: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:3d:11:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s0
    altnam enx000c293d1127
    inet 192.168.11.111/24 brd 192.168.11.255 scope global dynamic noprefixroute ens32
        valid_lft 7189sec preferred_lft 7189sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe3d:1127/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
user@pfsClient:~$
```

Désactivation temporaire des règles de sécurité et on relance le pare-feu :

A terminal window showing the command 'pfctl -d' being executed. The output is 'pf disabled'. The terminal window has a black background with white text.

```
[2.8.1-RELEASE][root@pfSense.home.arpal/root: pfctl -d
pf disabled
```


Sur notre VM client nous avons maintenant accès à l'interface GUI de PfSense de WH1 :



Nous allons maintenant dans l'onglet VPN > IPsec > Tunnels > Add P1

pre-shared key = 17468afb359cb4557dda9f6dda87fbb573e39f112f8e9f9d59d465f8

Configuration phase 1 de WH1 :

IKE Endpoint Configuration				
Key Exchange version	IKEv2			
Select the Internet Key Exchange protocol version to be used. Auto uses IKEv2 when initiator, and accepts either IKEv1 or IKEv2 as responder.				
Internet Protocol	IPv4			
Select the Internet Protocol family.				
Interface	WAN			
Select the interface for the local endpoint of this phase1 entry.				
Remote Gateway	192.168.232.10			
Enter the public IP address or host name of the remote gateway. ⓘ				
Phase 1 Proposal (Authentication)				
Authentication Method	Mutual PSK			
Must match the setting chosen on the remote side.				
My identifier	My IP address			
Peer identifier	Peer IP address			
Pre-Shared Key	17468afb359cb4557dda9f6dda87fbb573e39f112f8e9f9d59d465f8			
Enter the Pre-Shared Key string. This key must match on both peers. This key should be long and random to protect the tunnel and its contents. A weak Pre-Shared Key can lead to a tunnel compromise. Generate new Pre-Shared Key				
Phase 1 Proposal (Encryption Algorithm)				
Encryption Algorithm	AES	256 bits	SHA256	14 (2048 bit)
Algorithm		Key length	Hash	DH Group
Note: SHA1 and DH groups 1, 2, 5, 22, 23, and 24 provide weak security and should be avoided.				
Add Algorithm	+ Add Algorithm			

Ensuite dans l'onglet VPN > IPsec > Tunnels > Show phase 2 entries > Add P2

Config phase 2 de WH1 :

Mode	Tunnel IPv4		
Phase 1	Phase 1 de WH1 vers Cluster (IKE ID 1) ⓘ		
Networks			
Local Network	LAN subnet	/ 0	
Type		Address	
Local network component of this IPsec security association.			
NAT/BINAT translation	None	/ 0	
Type		Address	
If NAT/BINAT is required on this network specify the address to be translated			
Remote Network	Network	10.10.10.0	/ 24
Type		Address	
Remote network component of this IPsec security association.			
Phase 2 Proposal (SA/Key Exchange)			
Protocol	ESP		
Encapsulating Security Payload (ESP) performs encryption and authentication, Authentication Header (AH) is authentication only.			
Encryption Algorithms	☒ AES	256 bits	
	☐ AES128-GCM	128 bits	
	☐ AES192-GCM	Auto	
	☐ AES256-GCM	Auto	
	☐ CHACHA20-POLY1305		
Hash Algorithms	☐ SHA1	☒ SHA256	☐ SHA384
	☐ SHA512	☐ AES-XCBC	
Note: Hash is ignored with GCM algorithms. SHA1 provides weak security and should be avoided.			
PFS key group	14 (2048 bit)		
Note: Groups 1, 2, 5, 22, 23, and 24 provide weak security and should be avoided.			

Nous pouvons cliquer sur « Apply Changes »

VPN / IPsec / Tunnels

Tunnels Mobile Clients Pre-Shared Keys Advanced Settings

The changes have been applied successfully.

ID	IKE	Remote Gateway	Auth/Mode	P1 Protocol	P1 Transforms	P1 DH-Group	P1 Description	Actions
1	V2	WAN 192.168.232.10	Mutual PSK -	AES (256 bits)	SHA256	14 (2048 bit)	Phase 1 de WH1 vers Cluster	

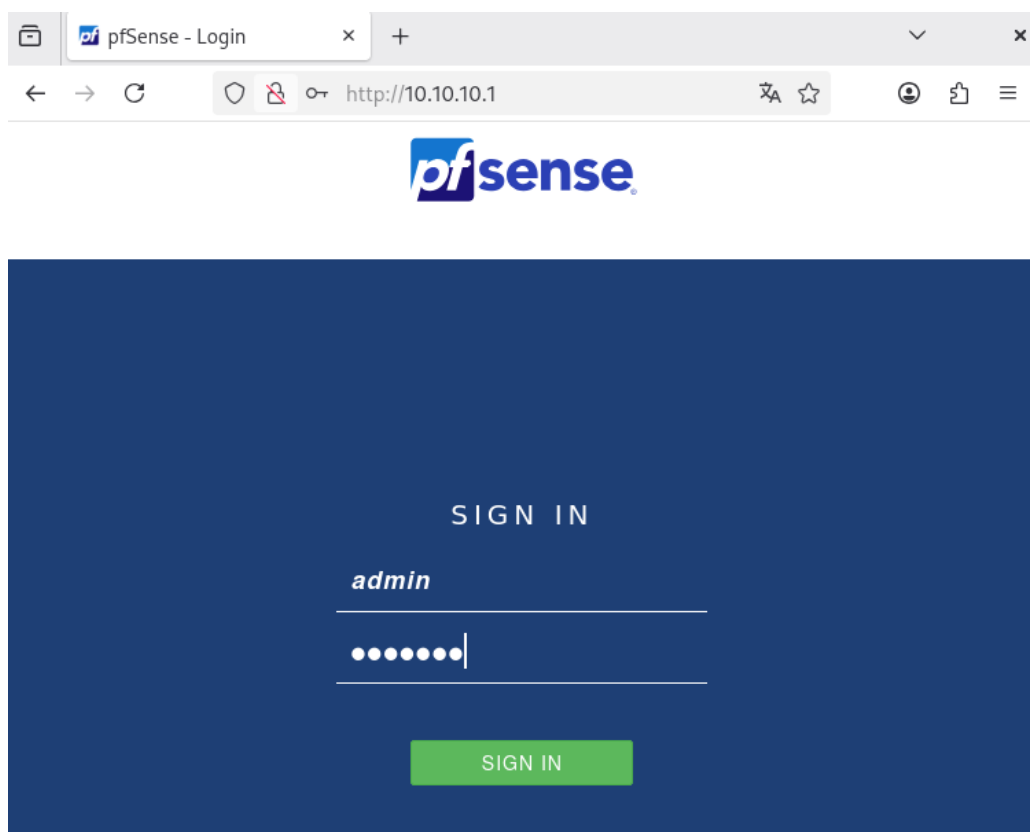
ID	Mode	Local Subnet	Remote Subnet	P2 Protocol	P2 Transforms	P2 Auth Methods	Description	P2 actions
1	tunnel	LAN subnet	10.10.10.0/24	ESP	AES (256 bits)	SHA256	Phase 2 de WH1 vers Cluster	

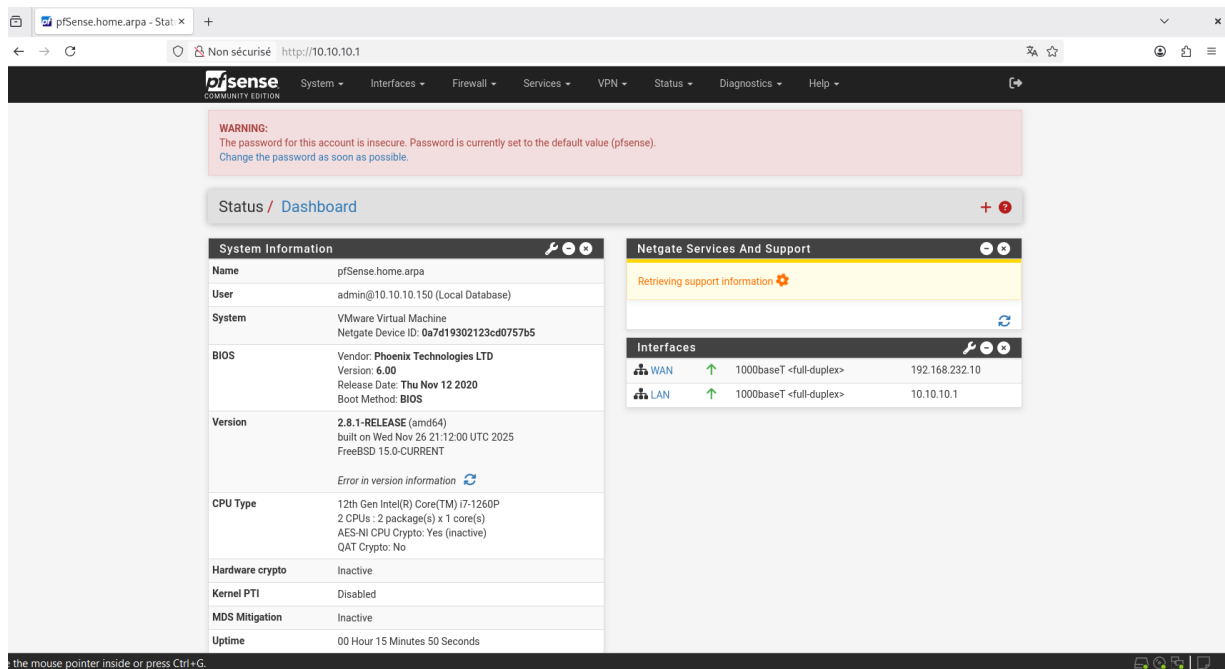
+ Add P2

+ Add P1 Delete P1s

Nous allons maintenant recommencer le même processus depuis le début. Attribuer une carte réseaux sur le même réseau LAN (ici VMnet1) que le pare-feu cluster PFS-cluster.

Sur notre VM client nous avons maintenant accès à l'interface GUI de PfSense du cluster :





Config phase 1 :

Description	Phase 1 de Cluster vers WH1
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).	
Disabled	☐ Set this option to disable this phase1 without removing it from the list.

IKE Endpoint Configuration

Key Exchange version	IKEv2
Select the Internet Key Exchange protocol version to be used. Auto uses IKEv2 when initiator, and accepts either IKEv1 or IKEv2 as responder.	
Internet Protocol	IPv4
Select the Internet Protocol family.	
Interface	WAN
Select the interface for the local endpoint of this phase1 entry.	
Remote Gateway	192.168.232.20
Enter the public IP address or host name of the remote gateway. i	

Phase 1 Proposal (Authentication)

Authentication Method	Mutual PSK
Must match the setting chosen on the remote side.	
My identifier	My IP address
Peer identifier	Peer IP address
Pre-Shared Key	17468afb359cb4557dda9f6dda87fbb573e39f112f8e9fd59d465f8
Enter the Pre-Shared Key string. This key must match on both peers. This key should be long and random to protect the tunnel and its contents. A weak Pre-Shared Key can lead to a tunnel compromise. Generate new Pre-Shared Key	

Phase 1 Proposal (Encryption Algorithm)

Encryption Algorithm	AES	256 bits	SHA256	14 (2048 bit)	Delete
Algorithm	Key length	Hash	DH Group		

Note: SHA1 and DH groups 1, 2, 5, 22, 23, and 24 provide weak security and should be avoided.

Config phase 2 :

Disabled

☐ Disable this phase 2 entry without removing it from the list.

Mode

Tunnel IPv4

Phase 1

Phase 1 de Cluster vers WH1 (IKE ID 1)

Networks

Local Network

LAN subnet

Type

Local network component of this IPsec security association.

NAT/BINAT translation

None

Type

If NAT/BINAT is required on this network specify the address to be translated

Remote Network

Network

Type

Remote network component of this IPsec security association.

Address

/

0

Address

/

0

Address

192.168.11.0

/

24

Phase 2 Proposal (SA/Key Exchange)

Protocol

ESP

Encapsulating Security Payload (ESP) performs encryption and authentication, Authentication Header (AH) is authentication only.

Encryption Algorithms

☒ AES

256 bits

☐ AES128-GCM

128 bits

☐ AES192-GCM

Auto

☐ AES256-GCM

Auto

☐ CHACHA20-POLY1305

Hash Algorithms

☐ SHA1

☒ SHA256

☐ SHA384

☐ SHA512

☐ AES-XCBC

Note: Hash is ignored with GCM algorithms. SHA1 provides weak security and should be avoided.

PFS key group

14 (2048 bit)

Note: Groups 1 2 5 22 23 and 24 provide weak security and should be avoided.

Application des changements :

VPN / IPsec / Tunnels

Tunnels

Mobile Clients

Pre-Shared Keys

Advanced Settings

The changes have been applied successfully.

IPsec Tunnels

	ID	IKE	Remote Gateway	Auth/Mode	P1 Protocol	P1 Transforms	P1 DH-Group	P1 Description	Actions
☐	1	V2	WAN 192.168.232.20	Mutual PSK -	AES (256 bits)	SHA256	14 (2048 bit)	Phase 1 de Cluster vers WH1	

ID

Mode

Local Subnet

Remote Subnet

P2 Protocol

P2 Transforms

P2 Auth Methods

Description

P2 actions

☐	1	tunnel	LAN subnet	192.168.11.0/24	ESP	AES (256 bits)	SHA256	Phase 2 de Cluster vers WH1	
--------------------------	---	--------	------------	-----------------	-----	----------------	--------	-----------------------------	--

+ Add P2

+ Add P1

Delete P1s

Maintenant que nos deux phases du VPN son configurer sur les pares-feux, nous allons autoriser la connexion VPN sur nos interfaces WAN de nos pares-feux.

A FAIRE SUR LES DEUX PARES-FEUX !!

Dans Firewall > Rules > WAN > Add rule

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match /

[Display Advanced](#)

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination ☐ Invert match /

Destination Port Range
From Custom To Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log ☐ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset label and displayed in the firewall log.

Advanced Options [Display Advanced](#)

Firewall / Rules / WAN

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
[Monitor the filter reload progress.](#)

Floating **WAN** LAN IPsec

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	0/0 B	*	RFC 1918 networks	*	*	*	*	*		Block private networks	Settings
☒	0/0 B	*	Reserved Not assigned by IANA	*	*	*	*	*		Block bogus networks	Settings
☐	✓ 0/0 B	IPv4 UDP	*	*	*	500 - 4500	*	none		allow IKE/Nat-T	Anchor Edit Copy Delete Refresh

[Add](#) [Add](#) [Delete](#) [Toggle](#) [Copy](#) [Save](#) [Separator](#)

Nous allons créer une autre règle dans Firewall > Rules > IPsec

Edit Firewall Rule

Action	Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below. Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.	
Disabled	☐ Disable this rule Set this option to disable this rule without removing it from the list.
Interface	IPsec
Choose the interface from which packets must come to match this rule.	
Address Family	IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.	
Protocol	Any
Choose which IP protocol this rule should match.	

Source

Source	☐ Invert match	Any	Source Address	/	
---------------	---------------------------------------	-----	----------------	---	--

Destination

Destination	☐ Invert match	Any	Destination Address	/	
--------------------	---------------------------------------	-----	---------------------	---	--

Extra Options

Log	☐ Log packets that are handled by this rule Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).
------------	--

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
[Monitor the filter reload progress.](#)

Floating WAN LAN **IPsec**

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	none			    

 Add  Add  Delete  Toggle  Copy  Save  Separator

Essaie de ping en passant par le LAN pour tester le VPN :

Diagnostics / Ping

Ping

Hostname

10.10.10.1

IP Protocol

IPv4

Source address

LAN

Select source address for the ping.

Maximum number of pings

3

Select the maximum number of pings.

Seconds between pings

1

Select the number of seconds to wait between pings.

Ping

Results

PING 10.10.10.1 (10.10.10.1) from 192.168.11.1: 56 data bytes

--- 10.10.10.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss

N'as pas fonctionné... je ne comprends pas pourquoi.